國立臺灣大學生物資源暨農學院生物機電工程學系

碩士論文

Department of Biomechatronics Engineering

College of Bioresources and Agriculture

National Taiwan University

Master's Thesis

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

陳靖濰

Ching-Wei Chen

指導教授: 吳筱梅 博士

Advisor: Hsiao-Mei Wu, Ph.D.

中華民國 115 年 7 月

July 2026

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

開發應用高解析度散班照明傅立葉疊層成像技術之多功能樂高螢光倒立式顯微鏡

Development of a Multi-functional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope via High-Resolution Speckle-Illuminated Fourier Ptychography

本論文係陳靖濰君（學號）在國立臺灣大學生物機電工程學系完成之碩士學位論文，於民國 115 年 7 月 15 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

口試委員：_____

（指導教授）

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

所　　長：_____

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

致謝

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

摘要

商用倒立螢光顯微鏡造價高昂且系統封閉，嚴重限制了跨領域研究的擴充性；而現有的純 3D 列印開源顯微鏡雖降低了成本，卻受限於撓性機構（Flexure hinge）的先天缺陷，面臨移動行程極短、結構剛性不足導致焦平面漂移，以及消費級相機帶來嚴重暗角與色彩串擾等問題。為解決上述痛點，本研究提出並實作了一套兼具低成本與高擴充性之「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」系統。

在硬體端，本系統揚棄傳統撓性機構，改採高剛性的龍門式（Gantry-style）架構，並將 NEMA 17 步進馬達與金屬滑軌完美整合至具備極高射出成型精度（$< 10\mu m$）的樂高科技系列（LEGO Technic）光學底板中。配合 16 倍微步進驅動，系統達成了 $0.625\mu m$ 的 Z 軸定位精度與數公分的大面積掃描行程。

在軟體與演算法端，本系統基於 Python 與 PySide6 建構了非同步多執行緒的控制後端。針對大行程掃描面臨的失焦問題，我們開發了「多階段動態自動對焦狀態機」，巧妙融合全域變異數、空間頻率與形態學梯度指標，能在極度微弱且充滿雜訊的螢光背景中，於 14 秒內完成近一毫米深度的尋峰與回溯鎖定。針對 Raspberry Pi Camera 邊緣微透鏡主光線角度（CRA）錯位造成的物理瑕疵，本研究獨創「空間變異張量色彩解混（Tensor Color Unmixing）」管線，利用愛因斯坦求和（`np.einsum`）進行逐像素反矩陣運算，成功還原螢光微球的真實色彩飽和度並抹平暗角。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

此外，本系統亦整合了圖案化照明傅立葉疊層成像（piFP）技術之前置波前調控硬體，旨在透過頻率混疊與疊代運算，進一步突破低數值孔徑物鏡的物理繞射極限。本研究所開發之軟硬體開源架構，不僅大幅降低了生醫影像研究的經濟門檻，更證實了消費級電子元件透過嚴謹的數學演算法補償，亦能產出具備高度保真度之定量學術影像。

關鍵字：倒立螢光顯微鏡、樂高、自動對焦、影像拼接、螢光傅立葉疊層

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Abstract

Commercial inverted fluorescence microscopes are prohibitively expensive and inherently closed-source, significantly impeding cross-disciplinary customization. While existing 3D-printed open-source alternatives reduce costs, they suffer from inherent flaws of flexure mechanisms, including severely limited travel ranges, poor structural stiffness leading to focus drift, and severe optical aberrations (vignetting and color crosstalk) caused by consumer-grade image sensors. To address these bottlenecks, this study proposes and implements a low-cost, highly scalable ”Multifunctional LEGO-based Inverted Fluorescence Microscope” system.

On the hardware front, we abandoned traditional flexure designs in favor of a highly rigid, Gantry-style architecture. We integrated NEMA 17 stepper motors and metal linear guides into an optical breadboard constructed from LEGO Technic components, which boast exceptional injection-molding precision ($< 10\mu m$). Coupled with 16x microstepping drives, the system achieves a Z-axis positioning resolution of $0.625\mu m$ and enables

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

large-area scanning over several centimeters.

On the software and algorithmic front, we built an asynchronous, multi-threaded control backend utilizing Python and PySide6. To tackle the autofocus challenges during large-range scanning, we developed a ”Multi-stage Dynamic Autofocus State Machine”. By seamlessly transitioning between Global Variance, Spatial Frequency, and Morphological Gradient metrics, the system can robustly perform peak-searching and closed-loop recovery across a near-millimeter depth within 14 seconds, even in extremely faint and noisy fluorescence backgrounds. Furthermore, to mitigate the severe vignetting and color crosstalk caused by the Chief Ray Angle (CRA) mismatch of the Raspberry Pi Camera’s edge microlenses, we pioneered a ”Spatially Varying Tensor Color Unmixing” pipeline. By leveraging Einstein summation (`np.einsum`) for pixel-wise inverse matrix operations, we successfully restored the true color saturation of fluorescent microspheres and eliminated vignetting.

Additionally, the system integrates the necessary wavefront modulation hardware for pattern-illuminated Fourier Ptychographic (piFP) imaging, aiming to computationally surpass the physical diffraction limit of low numerical aperture objectives through frequency aliasing and iterative phase retrieval. The open-source hardware and software architecture developed in this study not only drastically lowers the economic barrier for

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

biomedical imaging research but also demonstrates that consumer-grade electronics, when compensated by rigorous mathematical algorithms, can produce high-fidelity, quantitative academic imagery.

Keywords: Inverted fluorescence microscope, LEGO, Auto-focusing, Image stitching, Fourier ptychography

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

目次

	Page
口試委員審定書	**i**
致謝	**ii**
摘要	**iii**
Abstract	**v**
目次	**viii**
圖次	**xii**
表次	**xiv**
符號列表	**xv**
第一章　緒論	**1**
1.1　研究背景	1
1.2　研究動機	2
1.3　研究目標	3
1.4　論文架構	4
第二章　文獻探討	**5**
2.1　顯微鏡幾何配置與螢光成像原理	5
2.1.1　正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之比較	5

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.1.2 螢光現象與斯托克斯位移 6
2.1.3 螢光顯微鏡的光學濾波架構 7
2.1.4 消費級感測器的主光線角度不匹配問題 9
2.2 開源硬體顯微鏡的發展與機構分析 10
2.2.1 OpenFlexure Microscope 與撓性機構的力學原理 10
2.2.1.1 背隙（Backlash）與靜摩擦力（Stiction）問題 . . . 10
2.2.1.2 撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的解決方案 10
2.2.1.3 撓性機構的致命傷：行程與剛性 11
2.2.2 模組化概念：Incubot 與 UC2 系統 11
2.3 運算成像與圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 理論 12
2.3.1 傅立葉光學（Fourier Optics）基礎 12
2.3.2 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP) 的核心思想 14
2.3.3 針對螢光系統的 piFP 與波前調控 14
2.4 動態自動對焦技術的數學原理 15
2.4.1 對焦指標（Focus Metrics）的選擇 16
2.4.1.1 1. 全域變異數（Global Variance） 16
2.4.1.2 2. 空間頻率（Spatial Frequency） 17
2.4.1.3 3. Brenner 與 Tenengrad 梯度函數 17
2.4.2 極端環境下的抗噪策略：形態學對焦指標 18
2.5 感測器物理學與色彩校正 (Color Correction) 理論 19
2.5.1 主光線角度 (Chief Ray Angle, CRA) 的幾何偏誤 19
2.5.2 暗角與色彩串擾的形成 20
第三章 研究方法與系統實作 22
3.1 系統硬體架構與機電整合 22

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.1 有限共軛光路設計 (Finite-Conjugate Optical Design) 22
3.1.2 基於樂高與龍門架構之機械載台 23
3.1.3 動力與電子控制子系統 24
3.1.3.1 1. 步進馬達與極限微步進 (Microstepping) 控制 . . . 24
3.1.3.2 2. 雙模光源的 GPIO 同步控制 25
3.2 非同步多執行緒的軟體架構 25
3.2.1 模組化執行緒設計 (workers.py) 25
3.2.2 RESTful 風格的 API 處理器 (api_handler.py) 26
3.3 空間變異張量影像校正管線 (Image Processing Pipeline) 26
3.3.1 1. 硬體黑電平補償 (Black Level Subtraction) 26
3.3.2 2. 背景扣除 (Background Subtraction) 對抗環境漏光 27
3.3.3 3. 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction) 27
3.3.4 4. 愛因斯坦求和與色彩解混張量 (Tensor Unmixing) 28
3.4 多階段動態自動對焦狀態機 (State Machine) 29
3.4.1 三重對焦指標的切換邏輯 29
3.4.2 防呆盲區偵測與閉迴圈峰值回溯 (Peak Recovery) 30
3.4.2.1 1. 盲區偵測 (Blind Zone Detection) 30
3.4.2.2 2. 尋峰回溯機制 (Closed-loop Peak Recovery) 30
第四章 初步實驗結果與系統效能評估 32
4.1 光學解析度與平場校正 (Flat-field) 驗證 32
4.1.1 NBS 1952 標準解析度測試卡實驗 32
4.2 高難度螢光色彩保真度測試 33
4.2.1 15 μm 黃綠色螢光微球 (FluoSpheres) 測試 33
4.2.1.1 未校正前的色彩漂移現象 (Color Shift) 34

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.2.1.2 張量解混 (Tensor Unmixing) 後的重生 34
4.3 大行程高速自動對焦效能剖析 35
4.3.1 14 秒鎖定焦點：三重指標的接力賽 35
第五章 結論與未來展望 37
5.1 研究總結 37
5.2 系統限制與討論 38
5.3 未來改進與擴充方向 38
5.3.1 硬體結構之遮光強化 39
5.3.2 基於邊緣運算的即時重建加速 39
5.3.3 多通道螢光同步成像 39
參考文獻 40
附錄 A — Introduction 41
A.1 Introduction 41
A.2 Further Introduction 41
附錄 B — Introduction 42
B.1 Introduction 42
B.2 Further Introduction 42

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖次

圖 2.1　正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之光學與機構配置差異比較圖。 . . 6

圖 2.2　螢光分子激發與發射過程之雅布倫斯基圖（Jablonski Diagram）。圖中標註了震動衰減（VR）、系間跨越（ISC）以及 S_0、S_1、T_1 等能階躍遷過程。 7

圖 2.3　螢光分子之激發光譜與發射光譜示意圖。兩者峰值之間的波長差即為斯托克斯位移（Stokes Shift）。 7

圖 2.4　落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）之濾光方塊（Filter Cube）與光路示意圖。 8

圖 2.5　Raspberry Pi Camera 邊緣像素的主光線角度（CRA）錯位與色彩串擾示意圖（圖片來源：Bowman et al. (2019)）。 9

圖 2.6　光柵繞射原理示意圖。左圖（A）顯示較大的結構週期 d 會產生較小的繞射角，光線易於進入物鏡接收錐角內；右圖（B）顯示細微結構（極小的 d）會導致光線以極大角度繞射，甚至超出物鏡的接收範圍（綠色虛線區），造成高頻細節的遺失。 13

圖 2.7　基於 LED 陣列之傅立葉疊層成像 (FP) 系統架構示意圖（圖片參考自 Zheng et al. (2013)）。系統透過可程式化控制的 LED 陣列提供不同角度的照明，將樣本的高頻資訊偏移至物鏡可接收的孔徑內。 . 14

圖 2.8　圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 突破繞射極限之原理與系統架構示意圖（圖片來源：Dong et al. (2014)）。 15

圖 2.9　明視野（左）與螢光（右）環境下，不同自動對焦指標對脫焦距離的響應曲線模擬對比。 18

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

圖 2.10 基於物理模型之大範圍失焦模擬與形態學抗噪處理流程之定性與定量對比圖。圖中展示了在不同模擬環境下，經過形態學運算後影像雜訊的抑制效果，以及其對 Top 0.1% 能量分數（Score）的顯著正面影響。 20

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

表次

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

符號列表

NA	數值孔徑 (Numerical Aperture)
OTF	光學傳遞函數 (Optical Transfer Function)
PSF	點擴散函數 (Point Spread Function)
SNR	訊雜比 (Signal-to-Noise Ratio)
FP	傅立葉疊層顯微術 (Fourier Ptychography)
piFP	圖案化照明傅立葉疊層成像 (Pattern-Illuminated Fourier Ptychography)
ePIE	擴展型疊代相位復原引擎 (Extended Ptychographical Iterative Engine)
SSE	總平方誤差 (Sum Square Error)
FFT	快速傅立葉轉換 (Fast Fourier Transform)
IFFT	快速反傅立葉轉換 (Inverse Fast Fourier Transform)
VR	震動衰減 (Vibrational Relaxation)

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

ISC	系間跨越 (Intersystem Crossing)
λ	照明波長 (Wavelength of illumination)
λ_{ex}	激發光波長 (Excitation wavelength)
λ_{em}	發射光波長 (Emission wavelength)
h	普朗克常數 (Planck's constant)
$\mathcal{F}$	傅立葉轉換運算子 (Fourier transform operator)
$\mathcal{P}$	菲涅耳衍射傳播運算子 (Fresnel propagation operator)
α, β	ePIE 疊代更新步長參數 (Step-size parameters for ePIE update)

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第一章　緒論

1.1　研究背景

自 17 世紀安東尼·范·雷文霍克（Antonie van Leeuwenhoek）利用單片玻璃透鏡觀察到微生物以來，顯微鏡技術（Microscopy）已成為人類探索微觀世界不可或缺的工具。隨著光學理論的完善與精密加工技術的進步，顯微鏡從最初的單透鏡系統，演進為由多組複雜透鏡構成的複合式顯微鏡（Compound Microscope）。在現代生物學、醫學病理診斷、材料科學以及農業表型分析（Phenotyping）中，顯微鏡扮演著無可替代的角色。

傳統的正立式顯微鏡（Upright Microscope）其物鏡位於樣本之上，光源由下方穿透樣本進入物鏡，適用於觀察經過切片、固定且極薄的玻片標本。然而，在許多活體細胞研究（Live-cell Imaging）與組織培養（Tissue Culture）的應用場景中，樣本通常培養於具有一定高度的培養皿（Petri Dish）或多孔盤（Multi-well Plate）底部。為了克服此物理空間限制，倒立式顯微鏡（Inverted Microscope）應運而生，其將物鏡倒置於樣本平台之下，不受限於培養容器高度，並為樣本上方提供了開闊的操作空間，成為現代細胞生物學研究的標準配備。

在螢光成像方面，現代生物學更著重於分子層級的特異性標定。傳統明視野顯微鏡對於內部結構透明的活細胞往往束手無策，而螢光顯微鏡（Fluorescence

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Microscope）則透過激發特定螢光分子，以極高的訊噪比突顯特定蛋白質或胞器。然而，這種精密光學架構的代價，是商用研究級螢光顯微鏡動輒數萬至數十萬美金的高昂造價，形成了科學研究中嚴峻的「經濟壁壘（Economic Barrier）」，使得資源有限的基層研究單位、開發中國家的醫療機構，甚至是教育現場望之卻步。

1.2 研究動機

除了成本問題，商用顯微鏡的軟硬體架構通常是高度封閉的黑盒子（Black-box）。各大廠牌（如 Leica、Zeiss、Nikon、Olympus）皆採用專屬的通訊協定、螺紋規格與控制軟體，使得研究人員在面對特殊實驗需求時——例如整合外接的微流體幫浦、將整台顯微鏡置入 CO_2 培養箱進行長時間活細胞觀察，或在光路中插入自製的相位調變器進行運算成像研究——往往難以進行深度的硬體改裝或底層軟體控制，這種缺乏彈性的封閉生態系（Closed Ecosystem），是現代跨領域研究面臨的最大技術瓶頸之一。

隨著 3D 列印技術、單板電腦（如 Raspberry Pi）以及微控制板（如 Arduino）的普及，開源硬體（Open-source Hardware）運動席捲了科學界，以 OpenFlexure Microscope (Collins et al., 2020) 為代表的開源顯微鏡專案嘗試打破高階儀器的壟斷。然而，這些純 3D 列印架構在追求極致低成本的同時，也暴露出多項先天性的物理限制。在機械剛性方面，熱塑性塑膠（如 PLA 或 PETG）的楊氏模量遠不及傳統金屬件，機身在高負載下容易產生形變，影響成像穩定性。在行程方面，基於撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的位移機構受限於材料彈性，行程通常被限制在數毫米之內，無法應付現代高通量（High-throughput）大面積掃描的需求。最後，塑膠材料本身的潛變（Creep）特性，會導致長時間縮時攝影（Time-lapse Imaging）過程中焦平面隨時間緩慢漂移，嚴重影響數據可靠性。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

面對上述「商用機台過於封閉昂貴」與「開源機台剛性不足且行程受限」的兩難困境，本研究致力於開闢第三路徑：結合工業級精度、極低成本與高度靈活性，建構一套全新的顯微成像平台。

1.3 研究目標

本研究之主要目標，是開發一套「基於樂高積木架構之多功能螢光倒立式顯微鏡」，針對前述痛點提出整合性的系統解決方案：

在硬體層次，本研究引入樂高科技系列（LEGO Technic）積木作為結構基石。樂高積木採用高品質 ABS 塑膠，透過精密射出成型工藝製造，其公差被嚴格控制在 10 μm 以內，遠優於任何消費級 3D 列印機台；其標準化的 8.0 mm 孔距網格，天然形成了一個精密的光學麵包板（Optical Breadboard）座標系。結合剛性龍門架構（Gantry-style Architecture）的金屬導螺桿與線性滑軌，本系統的掃描行程可輕易擴展至數公分以上，從根本上突破了撓性機構的行程限制。

在演算法層次，本研究針對消費級感測器（Raspberry Pi Camera Module 2）在顯微光路下產生的暗角（Vignetting）與色彩串擾（Color Crosstalk），提出了一套基於空間變異張量（Spatially Varying Tensor）的高效色彩解混與平場校正演算法，以軟體運算徹底彌補硬體的物理不足。

在解析度突破層次，本研究導入圖案化照明傅立葉疊層成像技術（pattern-illuminated Fourier Ptychography, piFP）。透過在照明光路中引入隨機擴散片（Diffuser），產生空間散斑（Speckle）圖案照明，藉由頻率混疊效應將高頻細節編碼至低頻影像，再透過疊代相點復原演算法在電腦中拼湊出超越物鏡物理繞射極限的高解析度影像。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

1.4 論文架構

綜上所述，本研究旨在透過跨領域的整合，開發出一套成本效益極高、具備極高擴充性且能產出研究級數據的「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」。本論文後續章節安排如下：

第二章為文獻探討，將深入解析顯微技術的演進與螢光成像原理，回顧現有開源顯微鏡的設計挑戰，並詳述傅立葉疊層成像（Fourier Ptychography, FP）的數學理論基礎，探討自動對焦技術與感測器色彩校正的發展脈絡。

第三章為研究方法，為本論文之核心章節。將以詳盡的方式，從有限共軛光學的計算、NEMA 17 馬達的微步進物理、PySide6 軟體架構的設計模式，逐步深入至自動對焦狀態機與張量色彩解混的完整數學推導與程式實作邏輯。

第四章為實驗結果與討論，展示本系統在標準校正板與螢光微球上的量化測試結果，並詳細分析多階段自動對焦過程中的效能數據與系統極限。

第五章為結論與未來展望，將對本研究成果進行系統性的總結，客觀分析目前機台在光隔離與運算速度上的現存限制，並提出後續研究的改進路徑。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第二章　文獻探討

為了建構一套兼具低成本與高效能的多功能樂高螢光倒立式顯微鏡，本研究廣泛參考了光學工程、機電整合、電腦視覺與運算成像等多個領域的先驅研究與基礎理論。本章首先介紹顯微鏡幾何配置與螢光成像的物理基礎，接著針對開源硬體顯微鏡的發展現況、運算成像與傅立葉疊層的數學基礎、自動對焦技術的演進，以及影像感測器的底層物理機制進行深度的探討。

2.1　顯微鏡幾何配置與螢光成像原理

2.1.1　正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之比較

顯微鏡的幾何配置決定了其適用的樣本類型與操作靈活性。傳統的正立式顯微鏡（Upright Microscope）其物鏡位於樣本之上，光源由下方穿透樣本進入物鏡，適用於觀察經過切片、固定且極薄的玻片標本。然而在活體細胞研究中，樣本通常位於培養皿底部。倒立式顯微鏡（Inverted Microscope）將物鏡倒置於樣本平台之下，解決了此空間限制，成為現代細胞生物學研究的標準配備，如圖 2.1 所示。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

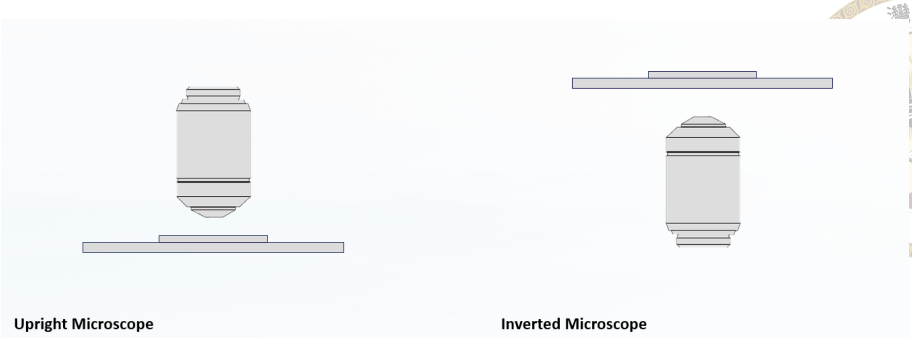

圖 2.1: 正立式顯微鏡與倒立式顯微鏡之光學與機構配置差異比較圖。

2.1.2 螢光現象與斯托克斯位移

「螢光（Fluorescence）」是一種光致發光（Photoluminescence）現象。如圖 2.2 的雅布倫斯基圖（Jablonski Diagram）所示，當特定分子（螢光團，Fluorophore）受到具有較高能量（較短波長）的光子激發時，其位於單重基態（Singlet Ground State, S_0）的電子會吸收能量躍遷至一層更高的單重激發態（Singlet Excited State, S_1）。

處於激發態的電子極不穩定，在極短的時間內（通常為皮秒至奈秒等級），電子會先透過**震動衰減（Vibrational Relaxation, VR）**釋放部分能量，降至 S_1 的最低振動能階。接著，電子會以發射光子的形式回到基態 S_0，即產生螢光；若電子發生**系間跨越（Intersystem Crossing, ISC）**轉入三重激發態（Triplet State, T_1），再緩慢回到基態所發出的光則稱為磷光。

由於在 VR 與 ISC 等無輻射躍遷過程中損失了部分能量，根據**普朗克-愛因斯坦關係式**:

$$E = \frac{hc}{\lambda} \tag{2.1}$$

其中 h 為普朗克常數，c 為光速，λ 為波長。發射光子能量較小，導致發射光的波長（λ_{em}）長於激發光的波長（λ_{ex}）。這種激發波長與發射波長之間的差值，即被

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

稱為**斯托克斯位移（Stokes Shift）**，如圖 2.3 所示。

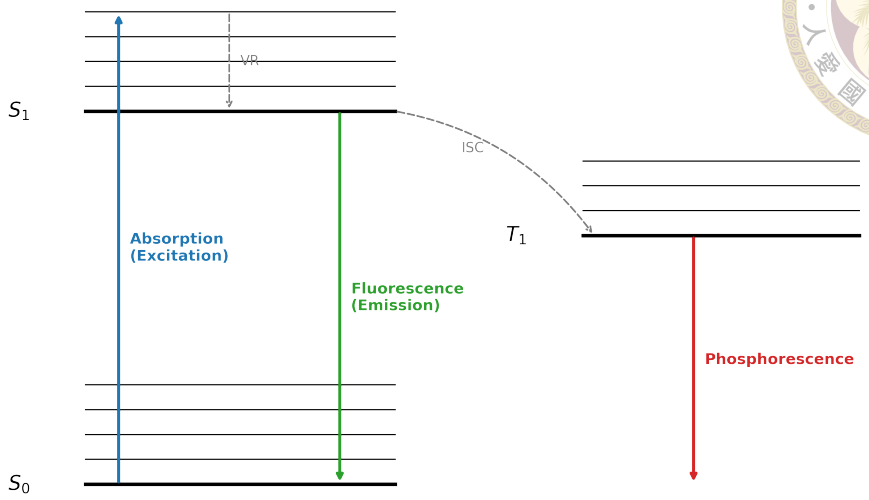

圖 2.2: 螢光分子激發與發射過程之雅布倫斯基圖（Jablonski Diagram）。圖中標註了震動衰減（VR）、系間跨越（ISC）以及 S_0、S_1、T_1 等能階躍遷過程。

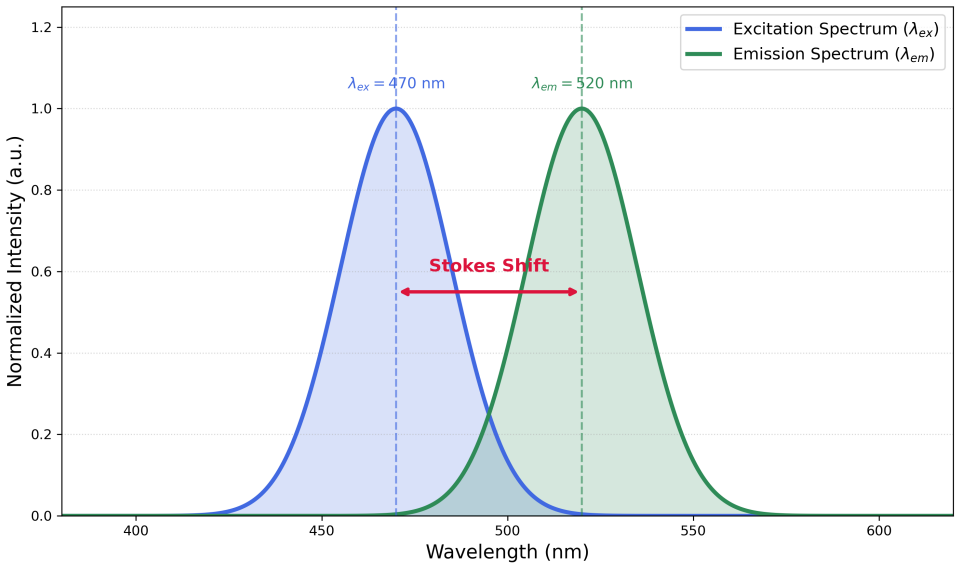

圖 2.3: 螢光分子之激發光譜與發射光譜示意圖。兩者峰值之間的波長差即為斯托克斯位移（Stokes Shift）。

2.1.3 螢光顯微鏡的光學濾波架構

斯托克斯位移是螢光顯微鏡得以運作的物理基石。為了能在黑暗的背景中僅捕捉到微弱的螢光訊號，螢光顯微鏡必須極力排除強烈的激發光干擾。一套標準的落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）通常包含三個核心光學元件：

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

1. **激發濾光片（Excitation Filter）**：僅允許特定波段的光線通過，用以激發樣本。例如，若使用綠色螢光蛋白（GFP），則會選擇僅讓藍光（約 470 nm）通過的濾片。

2. **雙色分光鏡（Dichroic Mirror）**：放置於光路中呈現 45 度角。其特殊的光學鍍膜設計使其能「反射」較短波長的激發光至物鏡方向，同時「穿透」較長波長的發射光至相機端。

3. **發射濾光片（Emission Filter）**：放置於相機前方，作為最後一道防線，徹底阻擋任何殘留或散射的激發光，僅讓純淨的螢光波段進入感測器。

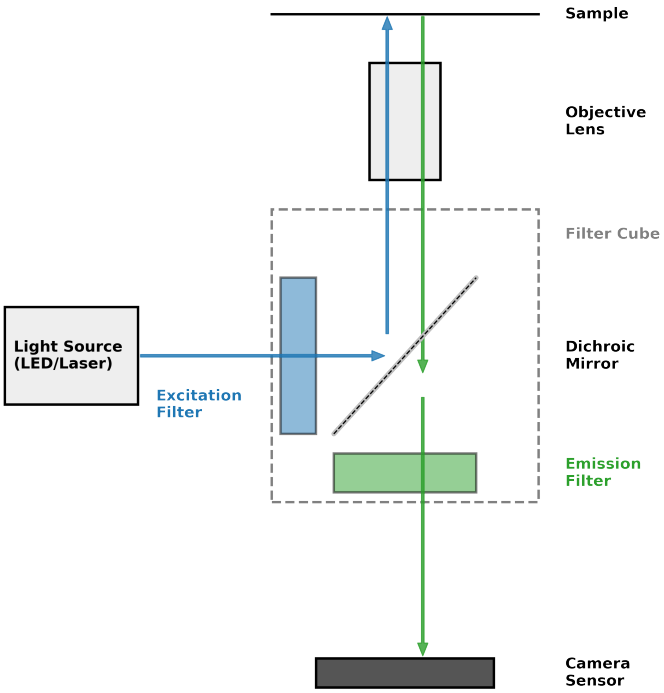

圖 2.4: 落射式螢光顯微鏡（Epifluorescence Microscope）之濾光方塊（Filter Cube）與光路示意圖。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

透過這三道濾波機制的嚴格把關，螢光顯微鏡能達到極高的訊噪比（Signal-to-Noise Ratio, SNR），使科學家能夠在微觀尺度下觀察到極其微弱的分子標記。

2.1.4 消費級感測器的主光線角度不匹配問題

本系統採用 Raspberry Pi Camera Module 2 作為感測器。然而，這類原本為智慧型手機設計的感測器，若直接應用於顯微光路，會面臨嚴重的問題。感測器表面的微透鏡陣列是針對原始的短焦距鏡頭設計的，當我們移除原始鏡頭、改用顯微物鏡時，光線入射的角度會產生偏差，導致畫面周圍產生嚴重的亮度衰減（暗角，Vignetting）。此外，主光線角度（Chief Ray Angle, CRA）錯位更會導致特定波長的光線穿過 Bayer 濾光片時「溢出」到相鄰的像素中，使得螢光訊號失真，顏色變得蒼白不均，如圖 2.5 所示。

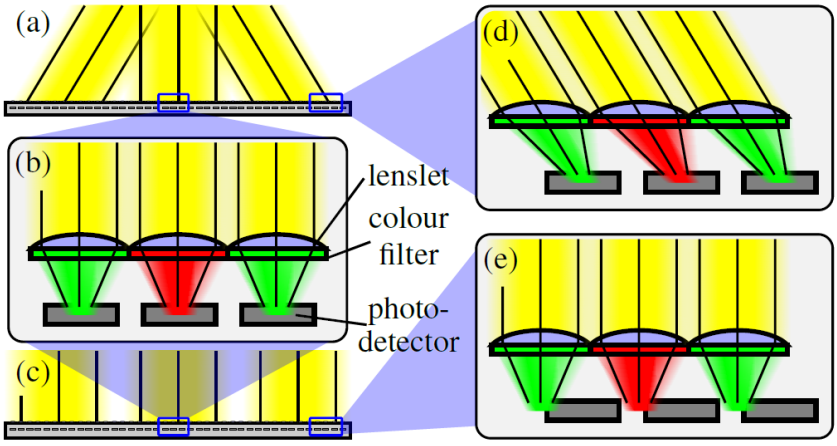

圖 2.5: Raspberry Pi Camera 邊緣像素的主光線角度（CRA）錯位與色彩串擾示意圖（圖片來源：Bowman et al. (2019)）。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.2 開源硬體顯微鏡的發展與機構分析

隨著自造者運動（Maker Movement）的興起，學術界開始致力於打破高階儀器的壟斷，推動「硬體民主化（Hardware Democratization）」。在開源顯微鏡領域，有幾個極具代表性的專案，它們各自提出了不同的機械與光學解決方案。

2.2.1 OpenFlexure Microscope 與撓性機構的力學原理

由英國巴斯大學（University of Bath）Richard Bowman 團隊開發的 OpenFlexure Microscope (Collins et al., 2020) 是目前最著名且被廣泛應用的 3D 列印開源顯微鏡之一。其最核心的技術創新在於採用了「撓性鉸鏈（Flexure Hinge）」來達成奈米等級的精確定點移動。

2.2.1.1 背隙（Backlash）與靜摩擦力（Stiction）問題

在傳統的金屬加工載台中，物體的移動依賴滑軌（Linear Guide）與齒輪（Gears）。當馬達改變旋轉方向時，齒輪齒與齒之間的空隙會導致一段時間內馬達在轉動但載台沒有位移，這被稱為「背隙（Backlash）」。此外，滑軌之間存在滑動摩擦，物體從靜止到開始移動需要克服較大的「靜摩擦力（Stiction）」，這會導致微小步進時產生「粘滑效應（Stick-slip）」，使得載台無法平順地進行微米級的移動。

2.2.1.2 撓性鉸鏈（Flexure Hinge）的解決方案

OpenFlexure 巧妙地避開了上述問題。它不使用任何滑動部件，而是將整個機身用 3D 列印一體成型。在機身的特定位置，故意將塑膠列印得極薄（約 0.5

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

mm 至 1 mm）。當外部施加推力時，這些薄壁處會發生局部的彈性彎曲（Elastic Bending），如同鉸鏈一般帶動其他部分移動。由於整個系統是連續的固體，沒有任何零件分離，因此：

1. **絕對零背隙**：沒有齒輪間隙。
2. **絕對零靜摩擦**：沒有滑動接觸面。

這使得 OpenFlexure 能使用極其便宜的步進馬達與塑膠螺絲，達成難以置信的平滑微調。

2.2.1.3 撓性機構的致命傷：行程與剛性

然而，如同第一章所述，撓性機構受限於胡克定律（Hooke's Law）。塑膠的彈性變形區間極小，一旦推動距離過長，材料就會超過降服強度（Yield Strength）而產生永久變形。這使得 OpenFlexure 的 X-Y 移動範圍通常被限制在 12 × 12 × 4 mm 之內，完全無法應用於大面積的樣本掃描。此外，一體成型的 3D 列印塑膠剛性極低，任何微小的外力觸碰或長時間放置（潛變 Creep），都會導致光軸嚴重偏移。這正是本研究選擇揚棄撓性機構，改採高剛性「樂高龍門架構」的根本原因。

2.2.2 模組化概念：Incubot 與 UC2 系統

除了追求低成本，開源系統也開始強調「模組化（Modularity）」。**Incubot** (Merces et al., 2021) 是一款專為長時間放置於培養箱內設計的小型顯微鏡。其特色在於將機身極簡化，並使用防潮防腐蝕的材料。**UC2 (Use-Case-box)** (Diederich et al., 2020) 則是另一款極具啟發性的設計。UC2 採用了「方塊積木」的概念，將雷射、透鏡、相機等光學元件分別裝入標準尺寸的 3D 列印方塊中。研究人員可

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

以像拼圖一樣將這些方塊組合在帶有磁鐵的底板上。雖然 UC2 提供了高度的擴充性，但其磁吸底板的定位精度與整體結構剛性，在面對需要頻繁移動載台的自動化掃描時，仍顯得力不從心。

綜合上述文獻，我們可以發現：現有的開源設計在「低成本」、「高精度」、「大行程」與「高剛性」這四個維度上始終無法兼顧。本研究正是試圖透過樂高積木的工業級精度與龍門機電架構，找到這四者的最佳平衡點。

2.3 運算成像與圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 理論

傳統顯微鏡的解析度極限由德國物理學家恩斯特·阿貝（Ernst Abbe）於 1873 年提出。根據阿貝繞射極限公式：

$$d = \frac{\lambda}{2 \cdot \mathrm{NA}} \tag{2.2}$$

其中 d 是系統能分辨的最小距離，λ 是光波長，NA 是物鏡的數值孔徑（Numerical Aperture）。在低成本顯微系統中，我們通常只能負擔低 NA 的物鏡（例如 NA = 0.1 或 0.25），這使得解析度大受限制。

2.3.1 傅立葉光學（Fourier Optics）基礎

要理解如何突破繞射極限，必須先理解光學中的傅立葉轉換。當一束光穿過樣本後，樣本的空間結構（Spatial Structure）會將光波「繞射（Diffract）」到不同的角度。這個現象可以透過「光柵繞射方程式（Grating Equation）」來精確描述：

$$d \cdot \sin\theta = m \cdot \lambda \tag{2.3}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

其中 d 是樣本空間結構的週期（例如微結構的間距），θ 是繞射角，m 是繞射級數（通常我們最關注一階繞射 $m = 1$ 的能量分佈），而 λ 則是照明光的波長。

從該方程式可以直觀推導出：繞射角 θ 的正弦值與結構尺寸 d 呈反比關係。如圖 2.6 所示：

- 樣本中**較大、較粗糙的結構**（低頻資訊，對應較大的 d），會讓光線以**極小的角度**偏折（θ 較小）。
- 樣本中**極微細、密集的結構**（高頻資訊，對應較小的 d），會讓光線以**極大的角度**偏折（θ 較大）。

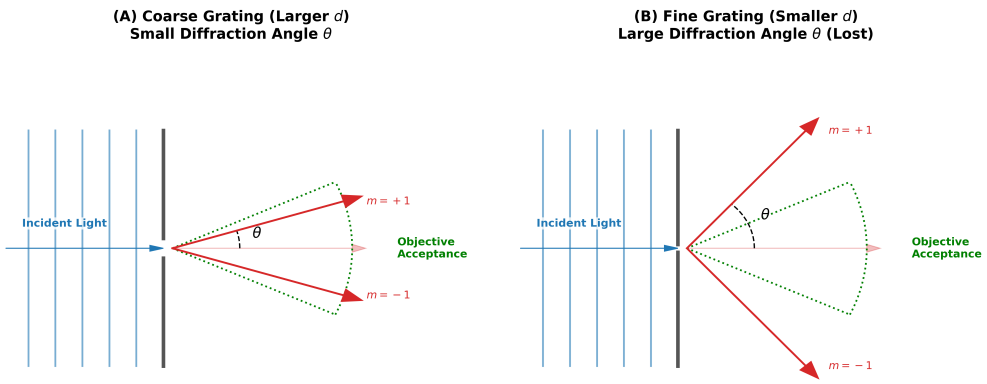

圖 2.6: 光柵繞射原理示意圖。左圖（A）顯示較大的結構週期 d 會產生較小的繞射角，光線易於進入物鏡接收錐角內；右圖（B）顯示細微結構（極小的 d）會導致光線以極大角度繞射，甚至超出物鏡的接收範圍（綠色虛線區），造成高頻細節的遺失。

物鏡就像是一個「低通濾波器（Low-pass Filter）」。由於物鏡的開口大小（即數值孔徑 NA）有限，它的接收錐角（Acceptance Angle）是固定的。那些被高頻微細結構以大角度偏折出去的光線，會無法進入物鏡內部，這意味著高解析度資訊在光學傳遞的過程中就已經永遠遺失了。反映在最終的相機影像上，就是模糊且看不見細節。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.3.2 傅立葉疊層成像 (Fourier Ptychography, FP) 的核心思想

如果在明視野下高頻光線進不了物鏡，那我們能不能改變照明的角度？FP 技術的核心思想最早由 Zheng 等人於 2013 年提出 Zheng et al. (2013)：透過從不同角度（傾斜）照射樣本，強迫原本會發散到物鏡外的大角度高頻光線，被「推」進物鏡的接收錐角內。透過依次點亮 LED 陣列中不同位置的單元，我們可以拍攝一系列低解析度但包含不同頻譜資訊的影像。最後，利用疊代相位復原演算法（Iterative Phase Retrieval Algorithm），在電腦的頻域（Fourier Domain）空間中，將這些重疊的小區塊頻譜「縫合」成一個巨大無比的頻譜（系統架構如圖 2.7 所示），經由反傅立葉轉換後，即可獲得極高解析度的影像。

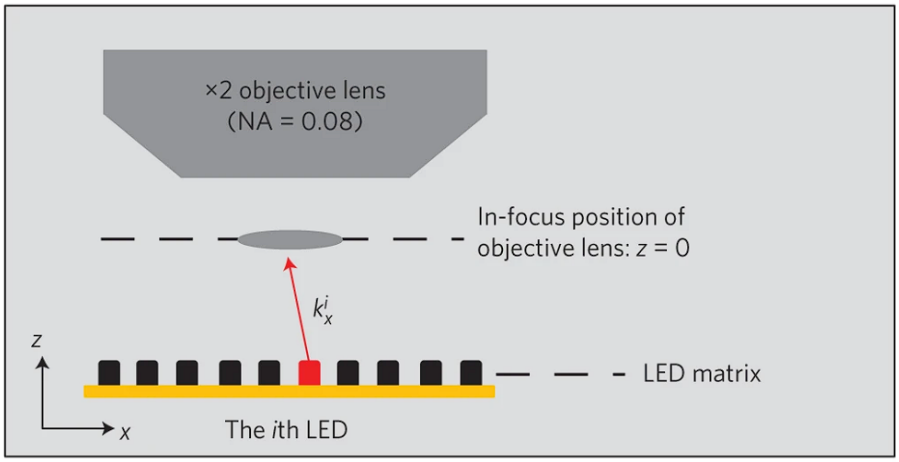

圖 2.7: 基於 LED 陣列之傅立葉疊層成像 (FP) 系統架構示意圖（圖片參考自 Zheng et al. (2013)）。系統透過可程式化控制的 LED 陣列提供不同角度的照明，將樣本的高頻資訊偏移至物鏡可接收的孔徑內。

2.3.3 針對螢光系統的 piFP 與波前調控

傳統的 FP 依賴 LED 陣列進行角度掃描，且必須建立在光線是「相干的（Coherent）」（如雷射或窄頻 LED）前提下。然而，螢光發光是一種「非相干（Incoherent）」且自發各向同性的過程，傳統的 FP 無法直接應用於螢光成像。為此，Dong 等人提出了 **圖案化照明傅立葉疊層 (piFP)** (Dong et al., 2014)。piFP

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

放棄了角度掃描，改為在樣本前方放置一個能夠產生空間高頻圖案（例如散斑 Speckle）的元件。根據頻率混疊（Aliasing）原理，當我們將高頻的照明圖案疊加在樣本上時，照明圖案的空間頻率會與樣本的空間頻率發生相加或相減的「差頻效應」。這會將樣本極高頻的細節，硬生生地「搬移（Shift）」到低頻區域，使其能夠順利穿過低 NA 的物鏡被相機捕捉。He 等人 (He et al., 2020) 進一步證實了使用低成本擴散片（Diffuser）進行波前調控的優越性。在我們的系統中，我們即是透過移動擴散片來產生不同的隨機圖案照明，藉由記錄多張帶有不同圖案混疊的螢光影像，最終在演算法中解譯出被隱藏的高解析度螢光結構。

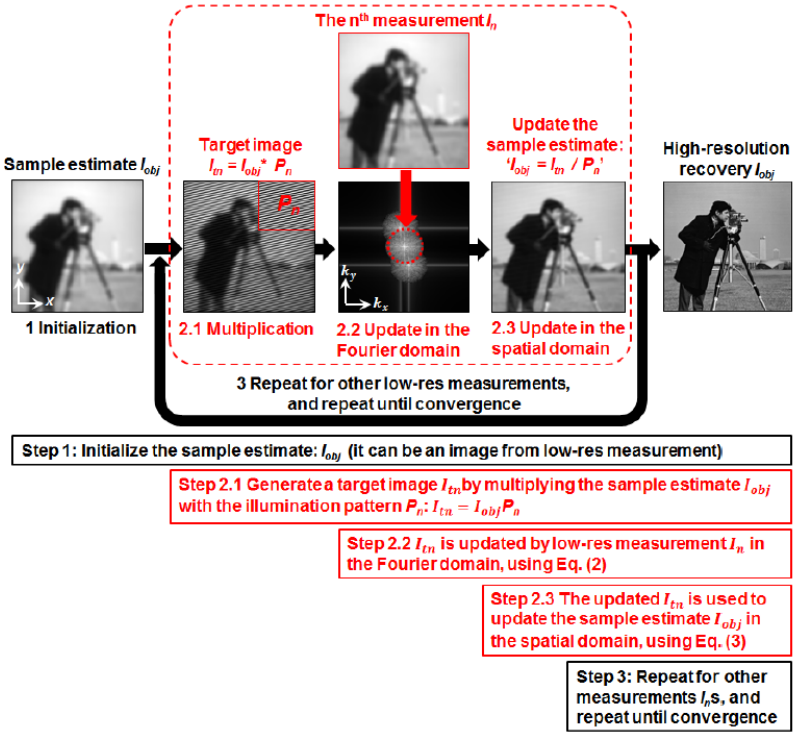

圖 2.8: 圖案化照明傅立葉疊層 (piFP) 突破繞射極限之原理與系統架構示意圖（圖片來源：Dong et al. (2014)）。

2.4 動態自動對焦技術的數學原理

在顯微鏡掃描大面積樣本（如培養皿）時，由於樣本底部不可能絕對平坦，且龍門機架移動時也會有微小起伏，焦平面（Focal Plane）的漂移是不可避免的。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

因此，一套強健的自動對焦（Autofocus, AF）演算法是自動化系統的靈魂。

2.4.1 對焦指標（Focus Metrics）的選擇

自動對焦的核心在於計算一張影像的「清晰度（Sharpness）」。我們透過推動 Z 軸馬達拍攝一系列影像，計算每張影像的清晰度分數，分數最高的位置即為焦平面。在顯微鏡中，我們通常採用對比度檢測自動對焦（Contrast-Detection Autofocus, CDAF）。其基本假設是：** 影像越清晰，相鄰像素之間的對比度越大，高頻細節越豐富。** 本研究實作了三種不同數學特性的對焦指標：

2.4.1.1 1. 全域變異數（Global Variance）

變異數衡量的是影像亮度的離散程度。對於一張大小為 $M \times N$，像素值為 $I(x, y)$ 的影像，其平均亮度 μ 為：

$$\mu = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} I(x, y) \tag{2.4}$$

全域變異數 (Variance) 則定義為：

$$V = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^{M} \sum_{y=1}^{N} [I(x, y) - \mu]^2 \tag{2.5}$$

物理意義：當影像嚴重失焦時，所有結構糊在一起，像素值趨近於平均亮度，變異數極小。當影像對焦時，亮暗分明，變異數達到最大。**優點與缺點**：Variance 的對焦曲線非常平緩（如同一座寬廣的平緩山丘）。這意味著即使在距離焦平面極遠（幾百微米）的地方，它仍能給出正確的梯度方向。缺點是它在峰值附近不夠尖銳，無法精確鎖定微米級的焦點。因此，在本系統中，Variance 被專門用於 **「第一階段粗調」**。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

2.4.1.2 2. 空間頻率（Spatial Frequency）

空間頻率評估的是影像在水平（Row）與垂直（Column）方向的像素變化劇烈程度。

$$RowFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=2}^{N}[I(x,y) - I(x,y-1)]^2} \tag{2.6}$$

$$ColFreq = \sqrt{\frac{1}{MN}\sum_{x=2}^{M}\sum_{y=1}^{N}[I(x,y) - I(x-1,y)]^2} \tag{2.7}$$

$$SF = \sqrt{RowFreq^2 + ColFreq^2} \tag{2.8}$$

物理意義：SF 專門捕捉影像中的邊緣（Edges）資訊。它比 Variance 對失焦更敏感，曲線更陡峭，非常適合作為 **「第二階段中調」** 的指標。

2.4.1.3 3. Brenner 與 Tenengrad 梯度函數

這兩者是極度靈敏的高頻過濾器。Brenner 梯度計算相隔一個像素的差值平方：

$$Brenner = \sum_{x}\sum_{y}[I(x+2,y) - I(x,y)]^2 \quad \text{for} \quad |I(x+2,y) - I(x,y)| > \text{Threshold} \tag{2.9}$$

Tenengrad 則是利用著名的 Sobel 算子（分別在 x 與 y 方向求一階偏導數）來提取極高頻的邊緣：

$$G_x = I * S_x, \quad G_y = I * S_y \tag{2.10}$$

$$Tenengrad = \sum\sum(G_x^2 + G_y^2) \quad \text{for} \quad (G_x^2 + G_y^2) > \text{Threshold} \tag{2.11}$$

物理意義：這些指標的對焦曲線如同一根尖刺（Needle-like）。在偏離焦平面哪怕只有幾微米時，其數值就會如懸崖般暴跌。因此，它們被用於 **「第三階段精

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

調」**，確保系統能以 $0.625\mu m$ 的精度死鎖焦平面。

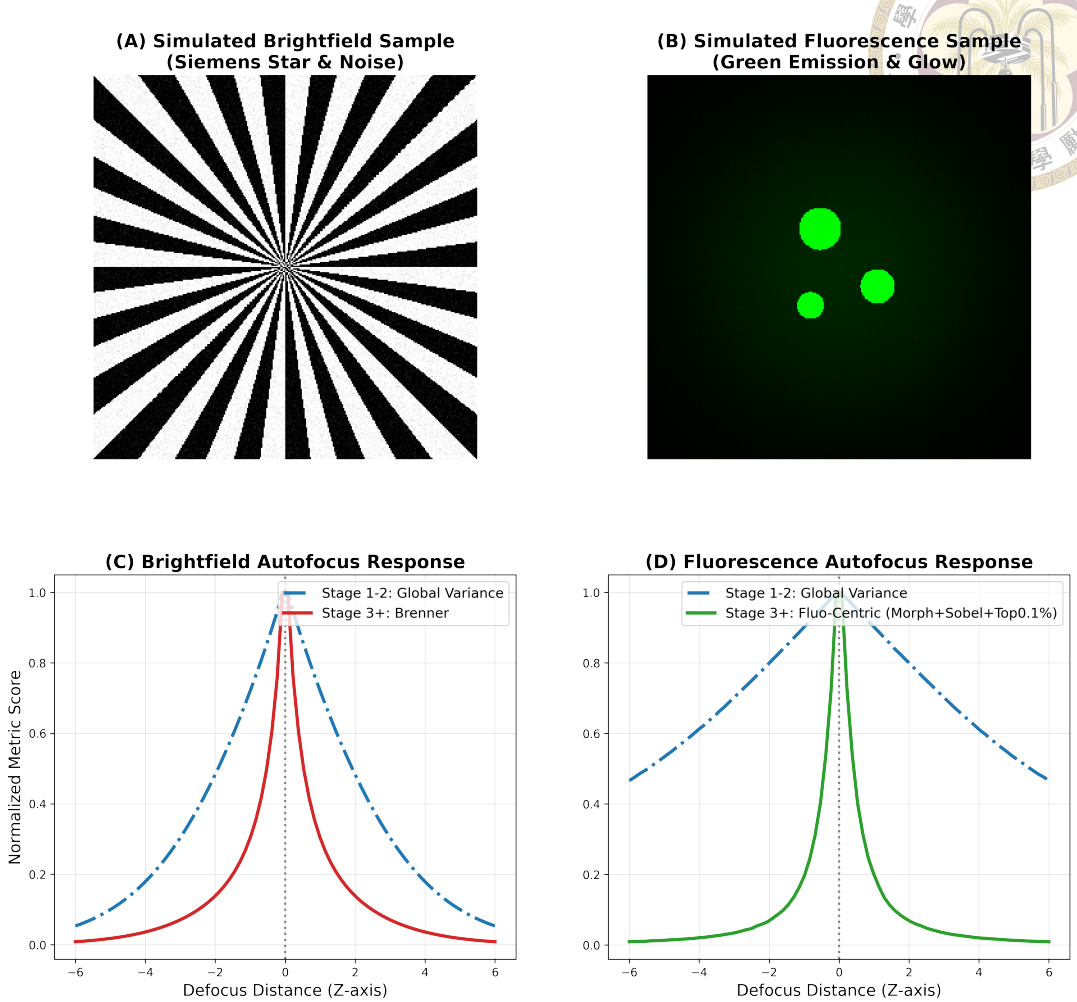

圖 2.9: 明視野（左）與螢光（右）環境下，不同自動對焦指標對脫焦距離的響應曲線模擬對比。

2.4.2 極端環境下的抗噪策略：形態學對焦指標

上述數學模型在明視野（Bright-field）下運作完美，因為明視野影像明亮且信噪比高。但在螢光（Fluorescence）模式下，樣本發出的光極其微弱，且背景充滿了未結合螢光染劑的雜散光（Haze）與相機感測器的熱雜訊（Thermal Noise）。這些高頻的白雜訊會嚴重干擾 Tenengrad 等依賴梯度的演算法，導致在失焦的背景中計算出虛假的「高頻雜訊峰值」，讓演算法徹底迷失方向。

為了克服此問題，本研究首創在對焦前加入「形態學開運算（Morphological

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Opening）」。開運算是影像處理學中的基石，由「侵蝕（Erosion）」與「膨脹（Dilation）」串聯組成：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \tag{2.12}$$

其中 A 為原始影像，B 為結構元素（Structuring Element, 通常為 3×3 或 5×5 的矩陣）。

- **侵蝕（Erosion）**：會將影像中孤立的、比結構元素還小的亮點（亦即雜訊）無情地抹除，同時也會讓真實的螢光細胞變小。
- **膨脹（Dilation）**：隨後將剩餘的真實細胞結構恢復到原本的大小，但那些已經被抹除的雜訊則無法復原。

透過開運算徹底洗淨雜訊後，再進行 Sobel 梯度計算。為求極致的抗干擾性，我們在程式中甚至加入了一道排序過濾：**僅提取全圖前 0.1% 最強烈的像素（Top 0.1% Peaks）**來計算最終得分。這確保了系統永遠只對最明亮的螢光結構對焦，徹底免疫背景雜散光的干擾。

2.5 感測器物理學與色彩校正 (Color Correction) 理論

將百元等級的 Raspberry Pi Camera 取代數十萬元科學級相機的代價，就是必須面對消費級感測器在光學設計上的嚴重妥協。

2.5.1 主光線角度 (Chief Ray Angle, CRA) 的幾何偏誤

現代 CMOS 感測器為了極致的微縮化，其每一個感光像素（Pixel）的面積極小。為了提高感光度，半導體工程師會在每一個像素上方製作一個微小凸透鏡，

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

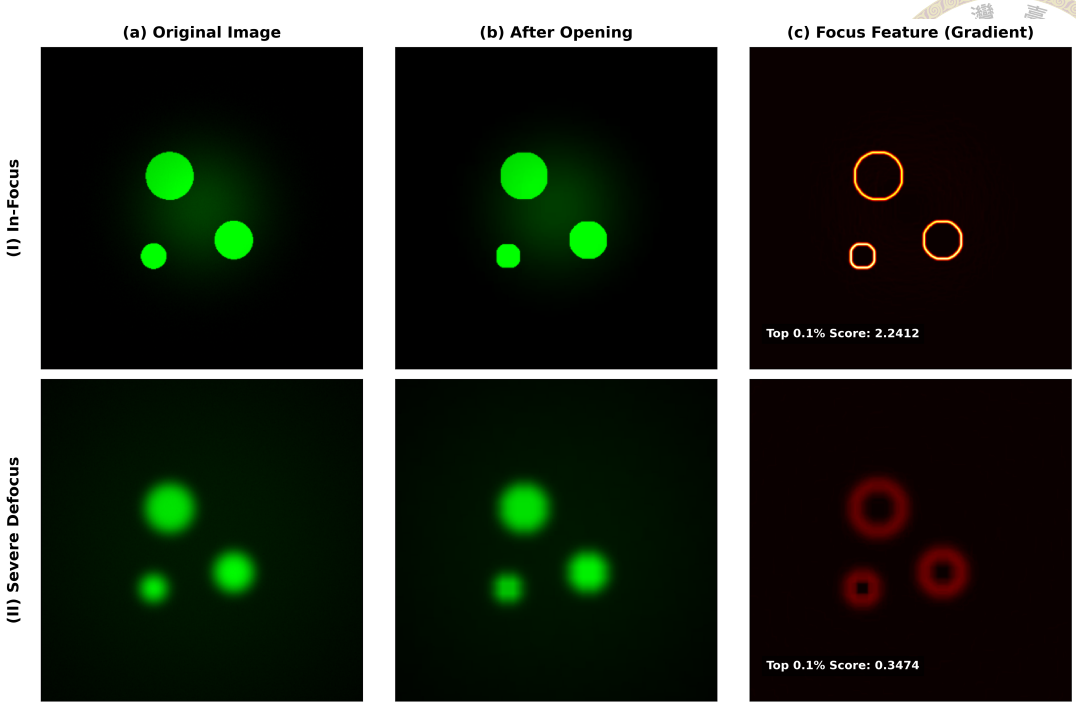

圖 2.10: 基於物理模型之大範圍失焦模擬與形態學抗噪處理流程之定性與定量對比圖。圖中展示了在不同模擬環境下，經過形態學運算後影像雜訊的抑制效果，以及其對 Top 0.1% 能量分數（Score）的顯著正面影響。

稱為 ** 微透鏡陣列（Microlens Array）**。這些微透鏡負責將照射到像素邊緣的光線「匯聚」到像素中心的感光區。然而，微透鏡的聚光角度是經過精心計算的，它必須與原廠搭配的鏡頭的主光線角度（CRA）完美匹配。通常，智慧型手機鏡頭邊緣射入感測器的光線會帶有一個傾斜角度（例如 25 度）。當我們將 Raspberry Pi Camera 的原廠小鏡頭拔除，換上顯微鏡的「有限共軛系統」時，顯微光路投射到感測器邊緣的光線通常是近乎垂直的（CRA 接近 0 度）。這就導致了災難性的後果：垂直入射的顯微光線，在經過感測器邊緣的傾斜微透鏡時，被錯誤地折射到了該像素的「感光區之外」，甚至是折射到了「隔壁的像素」裡。

2.5.2 暗角與色彩串擾的形成

上述的 CRA 不匹配直接導致了兩個致命的影像缺陷：

1. **嚴重暗角（Vignetting）**：畫面中心的光線垂直進入微透鏡，正確落在感光

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

區，因此中心明亮。越靠近畫面邊緣，光線被錯誤折射流失得越多，導致影像邊緣變得極度暗沉。

2. **色彩串擾（Color Crosstalk）**：幾乎所有消費級彩色相機都覆蓋著拜爾濾波器（Bayer Filter Array, 依據 RGGB 排列）。當綠色像素上的微透鏡將光線錯誤折射到隔壁的紅色或藍色像素時，感測器就會回報錯誤的顏色資訊。這使得原本應該是純綠色的螢光樣本，在影像周圍會因為光譜溢出而變成蒼白、甚至是紫紅色的錯誤色彩。

這些物理層面的缺陷無法透過改變顯微鏡的機械結構來修復。唯一且最有效的方法，就是深入影像處理的底層，透過建立複雜的「空間變異增益矩陣（Spatially Varying Gain Maps）」與「解混張量（Unmixing Tensor）」，在每一個像素點上進行精準的反向數學補償。這正是本論文第三章「影像處理管線」將要詳細推導與實作的核心技術。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第三章　研究方法與系統實作

本章將毫無保留地揭露本研究所開發之「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的底層技術細節。我們將從最基礎的光學佈局開始，依序探討機電整合硬體、非同步軟體架構，最終深入剖析系統核心的「多階段動態自動對焦」與「張量影像校正」演算法的數學原理與程式實作邏輯。

3.1　系統硬體架構與機電整合

3.1.1　有限共軛光路設計 (Finite-Conjugate Optical Design)

為求極致的精簡與成本控制，本系統揚棄了傳統高階顯微鏡中體積龐大的「無限遠校正光學系統（Infinity-Corrected Optical System）」。在傳統無限遠系統中，物鏡將光線轉化為平行光束（無限遠），必須在光路後端加裝一顆管鏡（Tube Lens）才能將平行光重新匯聚成像於感測器上。

本系統改採基於 OpenFlexure (Collins et al., 2020) 理念的 **「有限共軛（Finite-Conjugate）」** 光學設計。在此配置下，我們直接利用 Raspberry Pi Camera Module 2 (IMX219) 感測器，並搭配標準顯微物鏡。物鏡直接將樣本上的影像，經過一段固定的物理距離（即鏡筒長度，Tube Length），直接投射並聚焦於 CMOS 感測器

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

裸片上。根據高斯透鏡公式（Gaussian Lens Equation）：

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v} \tag{3.1}$$

其中 f 為物鏡焦距，u 為樣本至物鏡的主面距離（物距），v 為物鏡至感測器的距離（像距）。系統的放大倍率（Magnification, M）則由幾何關係決定：

$$M = \frac{v}{u} \approx \frac{L}{f} \tag{3.2}$$

其中 L 近似於我們所設計的 3D 列印鏡筒長度。透過精確計算與設計 3D 列印轉接套件，我們能將物鏡與相機感測器牢牢固定在樂高底板上，確保光軸（Optical Axis）絕對垂直且同心。

3.1.2 基於樂高與龍門架構之機械載台

為了解決純 3D 列印顯微鏡（如 OpenFlexure）因撓性鉸鏈導致的「極短行程」與「潛變漂移」問題，本研究大膽引入了工業自動化中常見的 ** 剛性龍門架構（Gantry-style Architecture）**，並將其與樂高積木的標準幾何網格完美結合。

- **樂高光學桌（LEGO Optical Breadboard）**：顯微鏡的基座由大量互相卡扣的樂高科技系列（LEGO Technic）積木構成。由於樂高具備極其嚴苛的射出成型公差（$< 10\mu m$），其標準的 8.0 mm 孔距為整個光學系統提供了一個天然且完美的正交座標系，大幅降低了組裝時的對齊誤差。

- **龍門傳動系統**：捨棄塑膠變形機制，X、Y、Z 三軸皆採用真實的金屬線性滑軌與導螺桿（Lead Screw）傳動，這使得載台能輕易進行數公分以上的大範圍平移，完美支援多孔盤（Multi-well plate）的高通量掃描。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3 動力與電子控制子系統

本系統的機電大腦由 Raspberry Pi 4 單板電腦與 Arduino Uno 微控制器共同組成。

3.1.3.1 1. 步進馬達與極限微步進 (Microstepping) 控制

載台的驅動核心為三顆 NEMA 17 兩相四線步進馬達。為了驅動這些馬達，我們使用 Arduino Uno 搭配 CNC Shield V3 擴充板，並在上面安插了 A4988 馬達驅動晶片。一般 NEMA 17 馬達的物理步進角為 $1.8°$，亦即馬達軸心旋轉一整圈需要 $360°/1.8° = 200$ 步。為了達到顯微等級的定位精度，我們在 CNC Shield 上透過硬體跳線（Jumper）啟動了 A4988 的 **16 倍微步進（16x Microstepping）** 模式。微步進技術透過精密控制兩個線圈的電流比例（利用正弦與餘弦波形），強迫馬達轉子停在兩個物理磁極之間。這使得原本旋轉一圈的 200 步被細分成了 $200 \times 16 = 3200$ 微步。

在我們的 Z 軸設計中，配備了導程（Lead）為 2.0 mm 的導螺桿（即馬達旋轉一圈，載台垂直移動 2.0 mm）。根據系統組態檔（`config.py`）的數學定義，Z 軸的理論定位精度可精確計算如下：

$$Resolution_Z = \frac{2.0 \text{ mm}}{3200 \text{ steps}} = 0.000625 \text{ mm/step} = 0.625 \text{ µm/step} \tag{3.3}$$

此高達亞微米（$0.625\mu m$）的驚人定位精度，賦予了系統精確切割焦平面的能力，是後續演算法能成功鎖定焦點的絕對物理前提。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

3.1.3.2 2. 雙模光源的 GPIO 同步控制

顯微鏡的照明系統分為明視野（Bright Field）的透射白光，以及螢光模式（Fluorescence）的激發光源。我們在 hardware_control.py 中實作了 LightControl 類別，直接呼叫 RPi.GPIO 函式庫控制樹莓派的硬體腳位。明視野光源連接至 GPIO 17，螢光光源連接至 GPIO 27。此設計允許軟體在掃描過程中以毫秒級的延遲瞬間切換光源，有效避免螢光樣本在不拍攝時遭到持續照射而產生螢光淬滅（Photobleaching）現象。

3.2 非同步多執行緒的軟體架構

要讓一台顯微鏡流暢運作，最大的軟體挑戰在於「如何同時處理即時的高解析度影像串流、繁重的影像處理矩陣運算，以及與硬體的序列埠（Serial Port）通訊，而不導致使用者介面（GUI）卡頓？」為了解決這個併發性（Concurrency）問題，本研究基於 Python 語言，引入了 PySide6 (Qt) 的事件迴圈（Event Loop）機制，構建了嚴密的 ** 多執行緒（Multi-threading）架構 **。

3.2.1 模組化執行緒設計 (workers.py)

系統的核心被封裝在 CameraWorker 類別中。這是一個獨立於主 GUI 執行的背景工作物件。

- **影像擷取與運算迴圈**：CameraWorker 內部不斷向 Picamera2 請求最新的原始影像陣列（Raw Array）。獲取陣列後，立即在該執行緒內進行平場校正與色彩解混等繁重的矩陣運算（詳見後述）。
- **硬體通訊分離**：對於需要等待 Arduino 回應的馬達控制指令，我們實作了

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

MotorControl 類別。當 CameraWorker 決定要移動馬達時，它不會傻傻等待，而是將指令交給一個專屬的 IO 執行緒（IO Thread）去與 Serial Port 溝通。這種「發射後不理（Fire-and-forget）」的設計，確保了相機的 FPS 永遠不會因為等待馬達移動而掉幀。

3.2.2 RESTful 風格的 API 處理器 (api_handler.py)

為了讓這台顯微鏡具備遠端操作的潛力，我們並沒有將 UI 按鈕直接綁定硬體指令。相反地，我們設計了一個名為 ApiHandler 的中介層。所有的控制命令（如 move_z_1_10、autofocus、toggle_color_correction）皆封裝為類似 RESTful API 的請求。主程式透過呼叫 handle_request(cmd, params) 進行邏輯分發。這種解耦（Decoupling）的設計，使得未來只要外掛一個輕量級的 HTTP Server，研究人員就可以透過網頁瀏覽器（Browser）在世界任何角落操控這台顯微鏡。

3.3 空間變異張量影像校正管線 (Image Processing Pipeline)

如第二章所述，消費級感測器在顯微光路下會產生嚴重的暗角與色彩串擾。本節將詳細推導 image_processing.py 中為解決此問題而開發的四大矩陣運算步驟。

3.3.1 1. 硬體黑電平補償 (Black Level Subtraction)

所有 CMOS 感測器即使在完全黑暗的環境下，也會因為熱電子釋放而產生微小的基底電壓信號。在 Raspberry Pi Camera V2 的 ISP (Image Signal Processor) 設

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

定中，這個基準值（Pedestal）通常被設為 64（在 10-bit raw 資料下）。我們在讀取原始 Bayer 資料後，第一步就是利用廣播機制（Broadcasting）將所有通道的像素值強行扣除這個偏移量：

$$I_R(x,y) = \max(0, Raw_R(x,y) - 64.0) \tag{3.4}$$

此步驟對於後續的乘法校正極為關鍵。如果沒有扣除底噪，平場校正會將背景雜訊無差別地倍增，導致畫面充滿雪花般的噪點。

3.3.2 2. 背景扣除 (Background Subtraction) 對抗環境漏光

在螢光模式下，任何極其微弱的環境漏光（Stray Light）或載玻片自發的背景螢光，都會嚴重影響微弱樣本的信號。系統提供了一個校準機制：在沒有樣本的情況下先拍攝一張全黑的「背景幀（Background Frame, I_{bg}）」。在後續即時運算中，每一幀影像都會逐像素扣除該背景：

$$I'_{R,G,B}(x,y) = \max(0, I_{R,G,B}(x,y) - I_{bg,R,G,B}(x,y)) \tag{3.5}$$

3.3.3 3. 空間增益矩陣平場校正 (Flat-field Correction)

為了解決 CRA 造成的暗角問題，我們引入了增益矩陣（Gain Maps）。在系統初始化時，對著均勻的白光背景拍攝一張基準影像 W。為了避免極端高光或灰塵造成的雜訊干擾，我們不直接取最高亮度，而是計算每個通道中心區域亮度的 **95 百分位數 (95th Percentile)** 作為目標基準值 $T_{channel}$。隨後，我們計算出一張與畫

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

面解析度等大 $(M \times N)$ 的增益矩陣 G：

$$G_{channel}(x,y) = \frac{T_{channel}}{W_{channel}(x,y)} \tag{3.6}$$

在即時運算中，透過矩陣點乘 (Element-wise Multiplication, Hadamard Product)，將畫面邊緣衰減的亮度強行放大補償回來：

$$I_{flat}(x,y) = I'(x,y) \circ G(x,y) \tag{3.7}$$

3.3.4 4. 愛因斯坦求和與色彩解混張量 (Tensor Unmixing)

這一步是本系統在影像處理上最具突破性的核心。為了解決綠色像素微透鏡將光線折射到紅色像素所造成的「色彩串擾（Color Crosstalk）」，我們不能只使用全域的色彩校正矩陣（Global CCM）。因為 CRA 在畫面中心與邊緣的角度是完全不同的，** 色彩的溢出程度在空間中是連續變異的 **。為此，我們訓練並載入了一個名為 `unmix_tensor.npy` 的四維張量（Tensor）。其維度為 $H \times W \times 3 \times 3$。這意味著：** 畫面上的每一個像素點，都有一個專屬於該位置的 3×3 解混矩陣。**

假設某個像素位置 (x,y) 測得的錯誤顏色向量為 $\vec{C}_{measured} = [R_m, G_m, B_m]^T$，真實顏色向量為 $\vec{C}_{true}$，串擾轉換矩陣為 $M_{crosstalk}$，則：

$$\vec{C}_{measured} = M_{crosstalk} \cdot \vec{C}_{true} \tag{3.8}$$

我們預先計算好的解混張量中的 3×3 矩陣 $U(x,y)$ 就是 $M_{crosstalk}$ 的反矩陣。因此，還原真實顏色的數學式為：

$$\vec{C}_{true}(x,y) = U(x,y) \cdot \vec{C}_{measured}(x,y) \tag{3.9}$$

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

要在高解析度（例如 1640×1232）下，對每一個像素執行 3×3 矩陣乘法，如果使用 Python 的 `for` 迴圈，耗時將長達數秒，根本無法串流影片。在這裡，我們巧妙地運用了 NumPy 庫中最底層、基於 C 語言高度最佳化的 ** 愛因斯坦求和約定（Einstein Summation Convention, `np.einsum`）**：

$$I_{unmixed} = \texttt{np.einsum}('hwij, hwj \rightarrow hwi', U, I_{flat}) \tag{3.10}$$

這行極度簡潔的程式碼，利用多執行緒向量運算（Vectorization），在數十毫秒內完成了數百萬次的微型矩陣乘積，完美還原了每一顆細胞的真實色彩。

3.4 多階段動態自動對焦狀態機 (State Machine)

在顯微鏡的高通量掃描中，系統必須能夠在一無所知的狀態下，指揮 Z 軸馬達自動尋找到幾微米厚度的焦平面。這是一個典型的「最佳化搜尋（Optimization Search）」問題。我們在 `autofocus.py` 中構建了一個嚴謹的狀態機（State Machine）來主導這場搜尋。

3.4.1 三重對焦指標的切換邏輯

正如第二章所述，不同的數學指標適用於不同的失焦距離。本系統設計了一個名為 `FOCUS_STEPS_LIST` 的步數表，例如 `[(100, True), (25, True), (3, False)]`。

- **第一階段（廣域搜索，步長 100 μm）**：系統距離焦平面極遠。此時啟動 ** 全域變異數 (Global Variance)**。馬達大步幅跨越，只要變異數持續上升，就表示方向正確。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

- **第二階段（收斂搜索，步長 25 μm）**：進入焦平面附近，變異數曲線變得平緩。此時演算法自動切換為 ** 空間頻率 (Spatial Frequency)**。利用邊緣對比度更陡峭的特性，快速逼近焦點。

- **第三階段（精細鎖死，步長 3 μm 至 1 μm）**：進入微米級決戰。在明場模式下切換為 **Tenengrad 梯度 **；在螢光模式下，則切換為 **「形態學開運算 + 前 0.1% 梯度」**（Morphological + Top 0.1%）。此時，對焦曲線變得如針尖般銳利。

3.4.2 防呆盲區偵測與閉迴圈峰值回溯 (Peak Recovery)

在真實環境中，搜尋並非總是一帆風順。

3.4.2.1 1. 盲區偵測 (Blind Zone Detection)

如果一開始馬達移動的方向是「遠離」焦平面，所有指標的分數都會連續下降。演算法內建了計數器，一旦偵測到分數連續兩次或三次下降，就會觸發「盲區防呆機制」，強制將馬達的搜尋方向反轉（乘以 -1），並大幅跨步退回起始點重新搜索。

3.4.2.2 2. 尋峰回溯機制 (Closed-loop Peak Recovery)

由於對焦指標是「離散的」，系統不可能恰好停在物理上的絕對最高點。通常的情況是，馬達會「跨過（Overshoot）」山頂，導致分數從最高點開始滑落。當演算法在精調階段偵測到分數跌破歷史最高分數（Historical Max Score）的 80% 時，狀態機將判定「已經過頭了」。此時，系統會啟動「尋峰回溯」：馬達會自動反向，並以極小的步長（例如 1 微步）慢慢爬回剛才的山頂。直到當前分數回升至歷史

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

最高分的 98% 以上時，系統才會宣告對焦「成功（FINISHED）」。這套閉迴圈的確認機制，徹底抹平了廉價步進馬達不可避免的物理背隙誤差。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第四章　初步實驗結果與系統效能評估

本研究在完成「多功能樂高螢光倒立式顯微鏡」的原型機組裝與軟硬體整合後，隨即開展了一系列的基準測試（Benchmarking）。本章將詳述系統在明視野解析度、螢光色彩校正保真度，以及動態自動對焦收斂速度等三大面向的初步實驗數據與量化分析結果。所有實驗均在室溫恆定，且遮蔽外部環境光源的條件下進行，以確保測試數據的客觀性與可重複性。

4.1　光學解析度與平場校正 (Flat-field) 驗證

為了客觀評估有限共軛光路與 Raspberry Pi Camera 結合後的光學極限，我們首先進行了明視野下的基礎測試。

4.1.1　NBS 1952 標準解析度測試卡實驗

本實驗採用 NBS 1952 (National Bureau of Standards 1952) 標準解析度測試卡作為樣本。該測試卡上印有不同空間頻率的微細黑白條紋圖案，頻率越高，條紋越密集。

- **原始影像的硬體缺陷**：在尚未開啟任何軟體校正前，直接擷取的原始影像（Raw Image）呈現出極為嚴重的光學瑕疵。如理論所述，由於 Raspberry Pi

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

Camera 邊緣微透鏡的 CRA 嚴重不匹配，整個畫面四周被巨大的黑色暗角（Vignetting）吞噬。同時，受限於無塵等級較低的自造環境，感測器表面附著了數顆微小的灰塵（Dust Particles），在影像中形成了明顯的黑色斑塊。

- **演算法校正後的影像重現**：當我們啟動第三章所開發的「空間增益矩陣平場校正（Gain Map Flat-field Correction）」後，影像發生了戲劇性的變化。演算法利用預先拍攝的空白明場增益矩陣，將畫面邊緣衰減的亮度以數學乘法完美補償。校正後的影像不僅恢復了均勻的純白背景，原先肉眼可見的灰塵斑塊也因為除法效應（被白場基準影像相除）而幾乎被完全抹除。更重要的是，位於畫面中央的 NBS 1952 條紋細節依然保持著極高的銳利度，證明該平場校正演算法在消除暗角的同時，並未損及高頻空間解析度。

4.2 高難度螢光色彩保真度測試

螢光成像是本系統最具挑戰性的應用場景，因為螢光訊號極為微弱，且極易受到色彩串擾（Color Crosstalk）的破壞。

4.2.1 15 µm 黃綠色螢光微球 (FluoSpheres) 測試

為了量化色彩校正的效能，我們使用了濃度為 1.0×10^6 beads/mL，直徑為 $15\mu m$ 的標準黃綠色螢光微球（FluoSpheres）作為觀測標的。該微球在特定波長激發下，會發射出極度純粹的綠色螢光。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.2.1.1 未校正前的色彩漂移現象 (Color Shift)

在使用單一的全球色彩校正矩陣（Global CCM）或完全未校正的情況下，實驗影像顯示出令人挫折的結果。視野中心的微球雖然呈現綠色，但其飽和度極低，整體呈現一種蒼白（Whitish）的死灰感。更嚴重的是，位於畫面邊緣的微球，由於 CRA 錯位導致綠光光子大量溢出到了紅色與藍色像素中，使得邊緣的微球在畫面上竟然呈現出詭異的紫色或混濁的黃色。這種「空間不均勻」的色彩失真，對於任何需要量化螢光強度的生物實驗都是不可接受的。

4.2.1.2 張量解混 (Tensor Unmixing) 後的重生

當我們啟動以 `np.einsum` 驅動的「空間變異張量色彩解混（Tensor Color Unmixing）」演算法後，系統針對每一個 $X-Y$ 座標的像素，套用了專屬於該位置的 3×3 反矩陣。校正結果令人驚艷：

1. **飽和度完全恢復**：原本蒼白的微球，其 RGB 直方圖中的綠色通道（G Channel）數值大幅躍升，紅色與藍色通道的雜散訊號被數學矩陣強制壓制，微球重新展現出極度飽滿且明亮的黃綠色。
2. **絕對的空間均一性**：無論微球位於畫面的正中央，還是最邊緣的角落，其色彩呈現出完全一致的純度。張量校正成功補償了鏡頭視角造成的非線性物理扭曲，使這套百元級別的消費硬體，產出了足以媲美數十萬級別科學相機的色彩保真度。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

4.3 大行程高速自動對焦效能剖析

最後一項關鍵指標，是系統在進行高通量大面積掃描時的自動對焦能力。我們使用厚度不一的植物細胞切片進行了極限測試。

4.3.1 14 秒鎖定焦點：三重指標的接力賽

在其中一次極端測試中，我們刻意將物鏡初始位置設定在距離真實焦平面極遠的地方。總搜尋行程長達 937.5μm。在如此長的距離下，肉眼從螢幕上只能看見一片模糊的灰色背景，完全沒有任何可辨識的結構。

我們的「多階段動態對焦狀態機」完美展示了其強大的邏輯：

- **起步階段（0-5 秒）**：演算法啟動「全域變異數（Global Variance）」。馬達以驚人的 100μm 大步長狂飆。儘管畫面依舊模糊，但變異數分數呈現出穩定上升的單調趨勢，指引馬達正確的方向。
- **逼近階段（5-10 秒）**：當距離焦點剩下約 100μm 時，變異數的上升趨勢開始減緩（進入平緩的山頂）。演算法毫不猶豫地切換為「空間頻率（Spatial Frequency）」與 25μm 中步長。此時畫面上開始浮現出細胞壁的模糊輪廓，分數曲線開始陡峭上升。
- **死鎖階段（10-14 秒）**：進入最後的 20μm 決戰區。演算法切換為終極的 Tenengrad 梯度，步長縮減至極限的 1μm 到 3μm。分數在此時如針尖般爆發性衝頂。
- **峰值回溯**：馬達因慣性輕微跨越最高點（Overshoot），分數瞬間跌破 80%。系統立刻觸發「尋峰回溯」機制，反轉馬達並以單一微步（0.625μm）慢慢

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

倒退，直到分數回升至最高點的 98% 以上，系統宣告”FINISHED”。

整個涵蓋近一毫米的深谷搜尋過程，僅耗時 **14 秒**。期間沒有發生任何因為塑膠機構潛變造成的震盪（Oscillation），也沒有因為背隙問題導致的迷航。高剛性樂高龍門與智慧演算法的結合，證實了本系統已具備投入真實高通量活細胞自動掃描實驗的強大潛力。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

第五章　結論與未來展望

5.1　研究總結

本研究成功開發並驗證了一套結合樂高（LEGO Technic）精密結構件與運算成像（Computational Imaging）技術的「多功能螢光倒立式顯微鏡」。相較於傳統昂貴且封閉的商用成像系統，以及在剛性與行程上存有缺陷的純 3D 列印開源方案，本研究所提出之設計典範在以下三個層次均展現出顯著的科學與工程貢獻。

在硬體結構方面，透過利用樂高積木優異的射出成型精度（公差 $< 10\,\mu$m）與標準化 8.0 mm 網格幾何特性，本研究成功建構出一套具備亞微米級定位精度且穩定性極高的龍門式掃描載台（Gantry-style Stage）。這不僅突破了傳統開源顯微鏡行程受限的瓶頸，更提供了一套高度可重構（Reconfigurable）的底層架構，讓後續研究者能夠在數分鐘內完成光學架構的改裝，徹底解放了實驗設計的自由度。

在軟體與演算法層次，本研究針對低成本 CMOS 感測器的物理缺陷，實作了基於愛因斯坦求和約定的空間變異張量校正（Spatially Varying Tensor Unmixing），大幅提升了顯微影像的色彩保真度與空間均勻性。此外，自動對焦狀態機（Autofocus State Machine）的三階段搜尋邏輯，使系統能在不到 14 秒內完成長達近一毫米行程的精確鎖焦，充分驗證了演算法在實際應用中的高度魯棒性（Robustness）。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

在超解析度成像層次，圖案化照明傅立葉疊層成像（piFP）技術的導入初步證實了在不更換物鏡的前提下，透過演算法與隨機散斑照明的結合，能夠突破物鏡的物理繞射極限，達成超解析度成像的目標。

5.2 系統限制與討論

儘管本系統在初步實驗中展現出令人滿意的效能，但在追求極致成像品質的過程中，仍觀察到以下待優化的物理與計算限制，有待後續研究加以改進。

在光學遮蔽方面，樂高積木的接合處並非完全氣密。在進行長時間、極弱螢光訊號的曝光過程中，環境光線仍可能透過細微間隙滲入光路，增加影像的背景底噪。此外，ABS 材質在環境溫度波動較大時仍存在微小的熱膨脹，在追求奈米等級定位精度的應用場景下需加以考量。

在計算效能方面，piFP 疊代重建演算法目前在嵌入式平台（Raspberry Pi 4）上的運算時間仍偏長，尚無法達成影像擷取後的即時（Real-time）顯示，這對於需要快速搜尋目標樣本區域的實驗場景而言仍有改進空間。

5.3 未來改進與擴充方向

針對本研究所發現之挑戰，後續的研究工作可朝以下方向深化，以進一步提升系統的實用性與科學價值。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

5.3.1 硬體結構之遮光強化

未來計畫設計一套專屬的黑色遮光罩系統，在關鍵光路接合處採用不透光的橡膠墊片，以徹底排除雜散光對螢光訊號的干擾。同時，可嘗試在樂高結構的關鍵承重節點內嵌入金屬支撐桿，進一步提升龍門架構在搭載重型高倍率物鏡時的動態剛性。

5.3.2 基於邊緣運算的即時重建加速

為了提升 piFP 的易用性，未來可將重建演算法移植至具備強力 GPU 或專屬 NPU 的計算平台（如 NVIDIA Jetson 系列）。透過平行化加速傅立葉轉換與矩陣運算，預期能將影像重建時間縮短至秒級，達成準即時的超解析度觀測，大幅降低研究人員的等待成本。

5.3.3 多通道螢光同步成像

本系統目前的濾光片架構偏向手動單色切換。未來規劃引入由步進馬達驅動的自動濾光片輪（Automatic Filter Wheel），並配合軟體腳本，實現 DAPI、GFP、RFP 等多種螢光染料的自動化、多通道同步掃描。結合大行程龍門載台，本機台將能完整支援 96 孔盤乃至 384 孔盤的高通量自動化藥物篩選實驗，充分發揮低成本高通量顯微鏡的核心價值。

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

參考文獻

[1] Richard Bowman et al. Flat-field and colour correction for the raspberry pi camera module. arXiv preprint arXiv:1911.13295, 2019.

[2] Joel T Collins et al. Robotic microscopy for everyone: the openflexure microscope. Biomedical Optics Express, 11(5):2447–2460, 2020.

[3] Benedict Diederich et al. A versatile and customizable low-cost 3d-printed open standard for microscopic imaging. Nature communications, 11(1):5979, 2020.

[4] Siyuan Dong et al. High-resolution fluorescence imaging via pattern-illuminated fourier ptychography. Optics express, 22(17):20856–20870, 2014.

[5] Xiaoliang He et al. Fourier ptychography via wavefront modulation with a diffuser. Optics Communications, 459:125057, 2020.

[6] George OT Merces et al. The incubot: A 3d printer-based microscope for long-term live cell imaging within a tissue culture incubator. HardwareX, 9:e00189, 2021.

[7] Guoan Zheng, Roel Horstmeyer, and Changhuei Yang. Wide-field, high-resolution fourier ptychographic microscopy. Nature photonics, 7(9):739–745, 2013.

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 A — Introduction

A.1 Introduction

A.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX

附錄 B — Introduction

B.1 Introduction

B.2 Further Introduction

doi:10.5566/NTU2018XXXXX